

# Dari Desain ke Eksekusi: Menghidupkan Cetak Biru Proses Bisnis

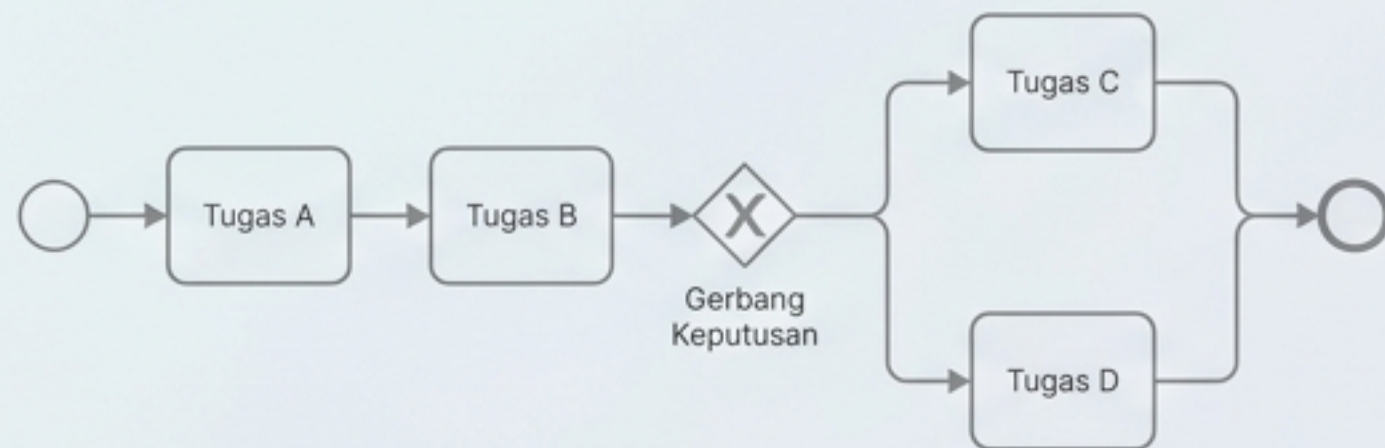
Panduan Strategis dan Taktis Simulasi  
BPMN Menggunakan Bizagi Modeler





## Pemodelan Statis (Hanya Sebuah Asumsi)

Menggambarkan proses hanya menyelesaikan setengah pekerjaan. Model statis tidak dapat memprediksi antrean, kemacetan, atau kegagalan sistem di dunia nyata.



## Simulasi Dinamis (Menguji Realitas)

Simulasi adalah mesin penguji. Ia mengevaluasi kinerja model dalam berbagai konfigurasi dan melintasi waktu nyata tanpa mempertaruhkan sumber daya aktual.







## Evaluasi

Mengukur kinerja model di bawah berbagai konfigurasi selama periode waktu nyata.



## Mitigasi

Mengurangi kemungkinan kegagalan spesifikasi dan mengeliminasi bottleneck (kemacetan) yang tak terduga.



## Efisiensi

Mencegah utilisasi yang berlebihan atau kurang pada sumber daya (termasuk manusia dan uang).



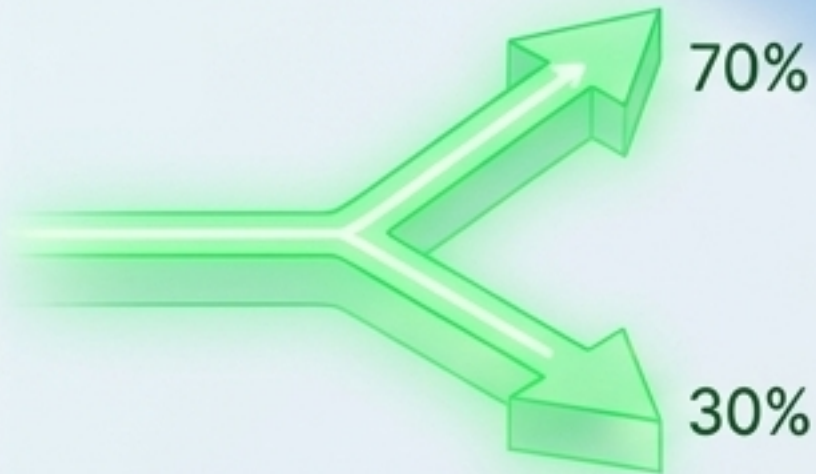
## Optimalisasi

Meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan berdasarkan data yang divalidasi.

**Syarat Utama:** Simulasi membutuhkan tujuan yang sangat jelas untuk mendapatkan nilai maksimal dari upaya yang dikeluarkan.

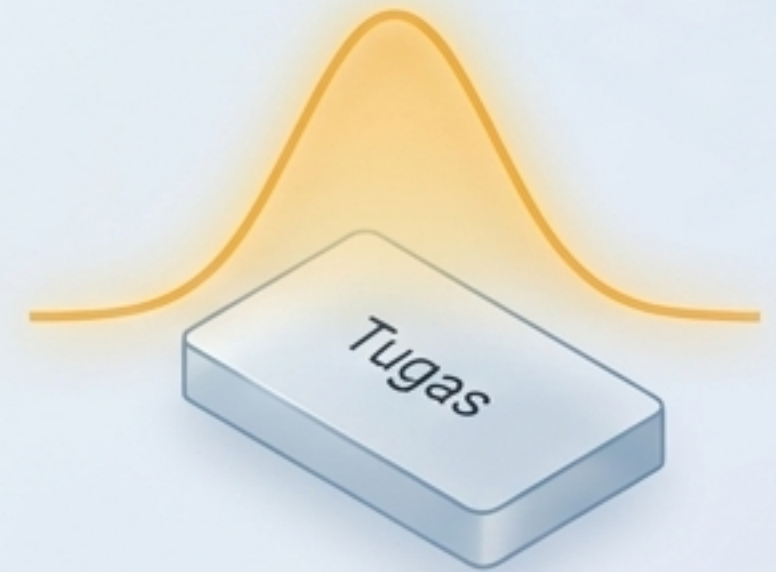


# The Engine of Randomness



## Probabilitas.

Mensimulasikan keacakan dengan menentukan rute aliran sekuens dan token (misal: 70% disetujui, 30% ditolak).



## Distribusi Statistik.

Mencerminkan variabilitas waktu proses aktivitas di dunia nyata (tidak ada tugas yang selalu memakan waktu tepat 5 menit).

## Validitas Data

Agar hasil valid, simulasi harus dijalankan cukup lama untuk menghasilkan perilaku acak tanpa kebetulan. Hasil harus dibandingkan melalui beberapa replikasi (skenario sama, waktu sama, namun menggunakan aliran acak alternatif).



# Dynamic Blueprint

Tingkat tidak saling bergantung, tetapi praktik terbaik adalah memulai dari Tingkat 1 dan naik satu per satu.

## Analisis Kalender.

Memasukkan jadwal kerja nyata (shift, hari libur) untuk akurasi tertinggi.

## Analisis Sumber Daya.

Memasukkan batasan staf dan peralatan untuk mengidentifikasi antrean.

## Analisis Waktu.

Menambahkan waktu pemrosesan pada aktivitas untuk melihat total durasi.

## Validasi Proses.

Mengevaluasi struktur diagram. Menggunakan persentase perpecahan aliran untuk memastikan semua token berhasil diselesaikan.



## Batasan Mesin Simulasi Bizagi (Elemen yang Tidak Didukung)

| Elemen BPMN                                                       | Tipe Diagram                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ✗ Multiple events (Start, Intermediate, End)                      | ✗ BPMN Choreography diagrams |
| ✗ Complex gateways                                                | ✗ BPMN Conversation diagrams |
| ✗ Event-based gateways diikuti oleh non-intermediate events/tasks | ✗ Transactional process      |
| ✗ Multiple instance tasks & sub-processes                         | ✗ Ad Hoc process             |



# Aturan Emas Simulasi



**Anda tidak dapat mensimulasikan model proses yang tidak lengkap.**

Untuk mulai menggunakan simulasi di Bizagi, prasyarat mutlak nya adalah model proses harus 100% lengkap dan tervalidasi secara logika. Jika tidak, mesin tidak akan dapat menjalankannya.





## Masuk Mode Simulasi

Klik Simulation View untuk mengubah kanvas pemodelan menjadi dasbor simulasi.



## Identifikasi Kebutuhan Data

Bentuk yang membutuhkan input data (seperti probabilitas gateway) akan disorot secara otomatis oleh sistem.



## Input Parameter

Pilih bentuk yang disorot dan masukkan informasi yang diperlukan (misal: rasio persetujuan 33% / 34%).



# Meluncurkan dan Menggunakan Simulasi

4



**Inisiasi.** Klik Run untuk meluncurkan jendela Mesin Simulasi.

5



**Eksekusi.** Klik Start. Lihat metrik waktu tunggu dan utilisasi sumber daya diproses secara real-time.

1. Kumpulkan data proses nyata (Collect process data).

2. Tambahkan data ke bentuk yang relevan (Add data to shapes).

3. Interpretasikan dan sajikan hasil (Interpret outcomes).



# Studi Kasus: Mengoptimalkan Layanan Gawat Darurat

Sebuah rumah sakit perlu mengurangi waktu antara penerimaan panggilan darurat hingga pemberian bantuan medis. Untuk melakukan ini tanpa mempertaruhkan nyawa, kita harus memodelkan protokol triase mereka dan mensimulasikan hambatannya.





# Protokol Triage dan Alokasi Sumber Daya

## Hijau - Prioritas Rendah

**Tim/Sumber Daya:**  
Kendaraan respons cepat (1 Paramedis, 1 Dokter).

**Tindakan:**  
Proses selesai seketika setelah tim tiba di lokasi.

## Kuning - Prioritas Menengah

**Tim/Sumber Daya:**  
Ambulans dasar (1 Dokter, 1 Perawat, 1 Paramedis).

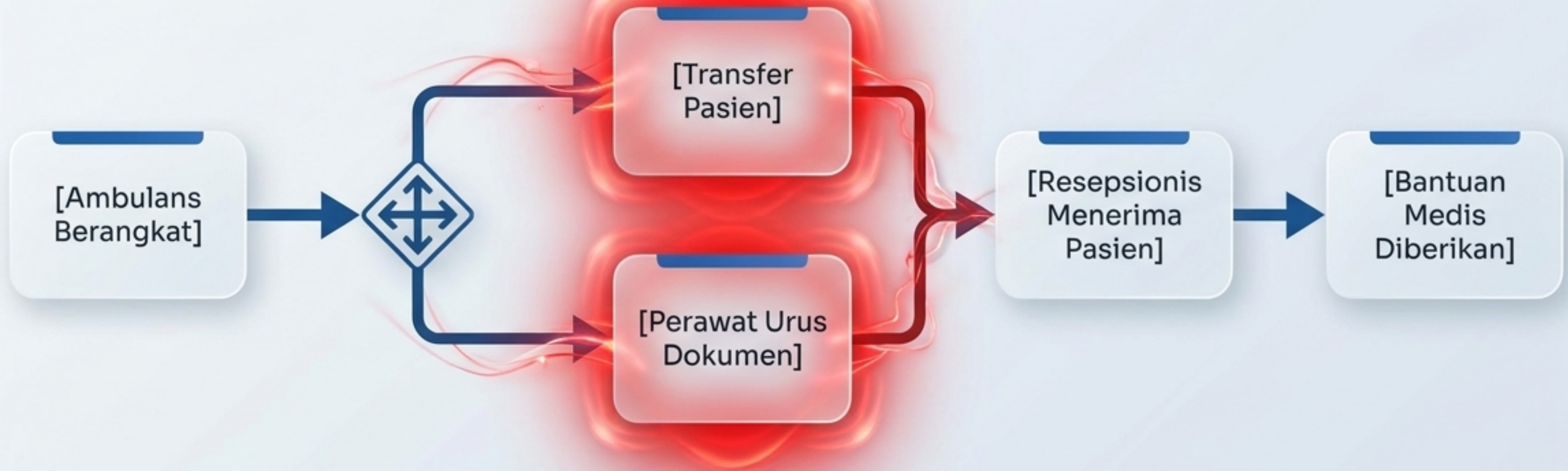
**Tindakan:**  
Penanganan dilakukan di tempat, proses selesai di lokasi.

## Merah - Keparahan Tinggi

**Tim/Sumber Daya:**  
Ambulans lengkap (2 Dokter, 1 Perawat, 1 Paramedis).

**Tindakan:**  
Evakuasi paksa. Pasien ditransfer ke RS. Perawat mengurus dokumen saat transit agar resepsionis dapat segera menerima pasien.





**\*\*Titik Kritis (Bottleneck).\*\***

Waktu yang dihabiskan untuk transfer dan administrasi dokumen adalah hambatan utama. Analisis simulasi akan difokuskan pada jalur 'Merah' ini untuk meminimalkan durasi sebelum 'Bantuan Medis Diberikan'.



## Level 1 (Validasi) + Kasus

**Pertanyaan:** Apakah rute proses Triase Merah sudah benar secara logika sehingga pasien akhirnya masuk RS?

## Level 2 (Waktu) + Kasus

**Pertanyaan:** Secara statistik, berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perawat untuk mengisi formulir pendaftaran di ambulans?

## Level 3 (Sumber Daya) + Kasus

**Pertanyaan:** Jika ada 5 panggilan darurat bersamaan, apakah kita memiliki cukup Ambulans Lengkap dan Resepsionis?

## Level 4 (Kalender) + Kasus

**Pertanyaan:** Apa yang terjadi pada antrean IGD jika shift akhir pekan hanya memiliki setengah dari staf perawat standar?





### **Simulasi adalah Mitigasi.**

Menggambarkan proses hanya asumsi; simulasi memberikan bukti. Tujuannya adalah mengeliminasi hambatan (bottleneck) sebelum terjadi di dunia nyata.



### **Didorong oleh Variabilitas.**

Kehidupan nyata tidak beroperasi pada jadwal yang tetap. Gunakan probabilitas dan distribusi statistik untuk meniru keacakan yang sesungguhnya.



### **Kompleksitas Terstruktur.**

Selalu bangun kompleksitas Anda lapis demi lapis melalui 4 Level Bizagi (Validasi, Waktu, Sumber Daya, Kalender) pada model yang 100% lengkap.



# Referensi & Literatur Inti

Object Management Group, BPMN 2.0 by Example & BPMN Formal Document (2011)

Bruce Silver, BPMN Method and Style (2011)

Bizagi, Process Modeler & BPM Suite User Guides (2012-2013)

Thomas Allweyer, BPMN 2.0 (2010)

Tom Debevoise et al., The Microguide to Process Modeling (2011)